UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GIS805 | Session 01 / 14 | Atelier

NexaMart kickoff : pourquoi l'organisation ne peut pas répondre à ses propres questions

Structuration et analyse multidimensionnelle

C

PROFESSEUR

Prof. Carlos Denner dos Santos

Département des systèmes dinformation et méthodes quantita...

DATE

4 mai 2026

LIEU

Longueuil

HORAIRE

19 h 00 – 22 h 00

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de...

- Configurer son environnement de travail (Codespace ou VS Code) et generer ses donnees uniques en moins de 15 minutes.
- Interagir avec un assistant IA pour explorer un depot et comprendre sa structure.
- Diagnostiquer pourquoi une question strategique simple est impossible a obtenir des systemes operationnels.
- Formuler une question d'affaires en termes de mesure, dimensions et hierarchies.
- Rediger un premier board brief identifiant votre question executive.

Sondage d'ouverture

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

En un mot : qu'est-ce qu'un entrepot de donnees ?

https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-01/poll/opening-poll

Votre séance, en bref

Voici comment se déroule votre soirée — 5 temps forts.

- **10 min** Arrivee + CEO brief + Wooclap
- **20 min** Concepts + simulation NexaMart
- **20 min** Onboarding sprint
- **25 min** Exploration diagnostique + debrief concepts
- **45 min** Premier board brief + demos

Quelles categories de produits declinent, dans quelles regions, et pourquoi ?

— Le CEO de NexaMart Group, aujourd'hui

Pourquoi cette question est-elle si difficile ?

Les donnees existent. La reponse, non.

- Le systeme de ventes enregistre chaque transaction
- Le systeme d''inventaire suit chaque produit
- Le CRM connait chaque client
- Pourtant, personne ne peut repondre au CEO ce soir
- Ce cours existe parce que ce probleme est universel

05

Le diagnostic fondamental

Pourquoi les systemes d'entreprise ne repondent pas aux questions strategiques

OLTP : Online Transaction Processing

Les systemes qui font tourner l''entreprise

- **Mission :** enregistrer chaque evenement (vente, commande, retour, paiement)
- Optimise pour la vitesse d'ecriture -- une transaction a la fois
- Structure normalisee (3NF) -- chaque donnee a un seul endroit
- **Exemples chez NexaMart :** SAP (ERP), Salesforce (CRM), Oracle POS

Analogie : un carnet de caisse. Parfait pour noter, impossible pour analyser.

OLAP : Online Analytical Processing

Les systemes qui eclairent les decisions

- **Mission :** repondre a des questions strategiques rapidement
- Optimise pour la vitesse de lecture -- scanner des millions de lignes
- Structure denormalisee (star schema) -- redondance voulue pour la lisibilite
- **Exemples :** Snowflake, BigQuery, Amazon Redshift, DuckDB

Analogie : un tableau de bord. Construit a partir du carnet, mais structure differemment.

OLTP vs OLAP : cote a cote

OLTP

- But : enregistrer
- Optimise : ecriture
- Structure : normalisee (3NF)
- Utilisateurs : employes, systemes
- Donnees : ligne par ligne
- Question : "Combien de X ce matin ?"

OLAP

- But : analyser
- Optimise : lecture
- Structure : denormalisee (star)
- Utilisateurs : analystes, dirigeants
- Donnees : agregees par dimension
- Question : "Quelle tendance par region ?"

La pensee multidimensionnelle

Le cadre conceptuel du cours

- **MESURE -- ce qu'on compte :** revenue, quantite vendue, marge, nombre de retours
- **DIMENSION -- l'axe d'analyse :** produit (quoi), client (qui), date (quand), magasin (ou)
- **HIERARCHIE -- le zoom :** annee > trimestre > mois > semaine > jour
- **GRAIN -- le niveau de detail :** une ligne = une vente, un jour, un produit ?

La question du CEO, decomposee

Quelles categories declinent, dans quelles regions, et pourquoi ?

- **Mesure :** revenue (et son evolution dans le temps)
- **Dimension 1 :** categorie de produit (Electronics, Home, Clothing, Food)
- **Dimension 2 :** region geographique (Quebec, Ontario, BC, Alberta)
- **Dimension 3 :** temps (par trimestre, pour voir la tendance)
- = Un cube a 3 axes. L'entrepot de donnees construit ce cube.

Pourquoi un ERP ne peut pas construire ce cube

Le probleme structurel

- Les ventes sont dans une table, les produits dans une autre, les magasins dans une troisieme
- Les categories ne sont pas standardisees entre systemes
- Les dates sont des timestamps, pas des periodes analytiques
- Chaque requete necessite 5+ jointures complexes et des regles de transformation
- **Resultat :** chaque analyste produit un chiffre different pour la meme question

C'est le probleme que Ralph Kimball a resolu avec le schema en etoile -- on y arrive en S02.

Deux misconceptions courantes

"LES DONNEES SONT LA, ON N'A QU'A DEMANDER"

- Les donnees EXISTENT, oui
- Mais elles sont structurees pour enregistrer, pas pour analyser
- Joindre 5 tables avec des regles temporelles = fragile et non reproductible
- Un rapport qui prend 3 jours a produire n'est pas un actif strategique

"UN BON ANALYSTE EXCEL PEUT LE FAIRE"

- Un analyste peut repondre UNE fois a UNE question
- La prochaine question necessite de tout refaire
- Pas auditable, pas reproductible, pas partageable
- L'entrepot rend la reponse repetable, fiable, et automatisable

13

Bienvenue chez NexaMart Group

Votre entreprise pour les 14 prochaines semaines

Le boardroom model

Ce n'est pas un cours avec des exercices -- c'est une simulation

- Le CEO (votre instructeur) pose une question strategique chaque semaine
- Vous etes le Head of Data -- vous construisez la reponse
- Votre depot Git est votre entrepot -- tout y est trace
- Votre assistant IA est votre co-equipier -- posez-lui des questions en francais
- **Votre livrable :** un executive brief qui repond au CEO avec des donnees

Votre mandat : Head of Data

Vous etes seul responsable des 5 processus business

- Ventes et canaux -- revenue, performance par magasin, tendances
- Operations et logistique -- commandes, livraisons, retours, delais
- Finance et planification -- marges, budgets, ecarts, previsions
- Marketing et fidelisation -- campagnes, segments, retention
- Experience client -- satisfaction, plaintes, comportements d'achat

Les regles du jeu

Ce qui est evalue -- et ce qui ne l'est pas

- Vous pouvez utiliser TOUS les outils que vous voulez (IA inclus)
- Mais votre travail doit etre reproductible, explicable, et defendable
- Le git log est votre preuve d'iteration -- commitez souvent
- L'usage IA est trace dans ai-usage.md -- obligatoire, pas punitif
- DuckDB est le moteur analytique standard -- tout passe par la

17

On passe a l''action

Objectif : tout le monde operationnel en 15 minutes

Vérification mi-séance

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Pourquoi un ERP ne peut-il pas répondre directement à 'ventes par catégorie par région par trimestre' ?

https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-01/poll/mid-check

Acceptez votre assignment GitHub

GITHUB CLASSROOM

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Ouvrez le lien ci-dessous dans votre navigateur. Connectez-vous a GitHub et cliquez Accept this assignment. Votre depot prive sera cree en quelques secondes.

`https://classroom.github.com/a/1e7AQPN7`

Ouvrez votre Codespace

Zero installation -- tout est dans le navigateur

- Sur la page de votre depot, cliquez Code > Codespaces > Create codespace on main
- Attendez ~2 minutes -- VS Code s'ouvre dans le navigateur
- Python, DuckDB, et les extensions sont deja configures
- **Si vous preferez VS Code local :** suivez docs/S00-SETUP.md (Chemin B ou C)

Rencontrez votre assistant IA

Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini -- n'importe lequel fait l'affaire ce soir

- **Si Copilot est deja active (Student Pack verifie) :** panneau Copilot Chat dans VS Code
- **Sinon :** ouvrez ChatGPT, Claude ou Gemini dans un onglet a cote du Codespace
- **Demandez :** "Qu'est-ce qui se trouve dans mon depot ? Explique-moi la structure."
- **Puis :** "A quoi sert le fichier Makefile ?"
- **C'est comme ca qu'on travaille dans ce cours :** question > reponse > jugement

Le choix de l'assistant n'affecte aucun livrable -- seule la tracabilite dans ai-usage.md compte. Le pack etudiant GitHub (education.github.com/pack) donne Copilot gratuitement, mais la verification prend 1-3 jours. Faites la demande ce soir si ce n'est pas deja fait.

Generez vos donnees uniques

Chaque etudiant a un jeu de donnees different

- Dans le terminal, tapez ces 3 commandes :
  - make generate
  - make load
  - make check
- Vous devriez voir PASS pour toutes les verifications
- Si quelque chose echoue, demandez a votre assistant (Copilot/ChatGPT/Claude) de vous aider

Vos donnees sont derivees de votre username GitHub -- aucun token a copier.

Student Developer Pack -- a faire ce soir

Copilot gratuit pour la duree du cours (et au-dela)

- Aller sur education.github.com/pack et cliquer "Get student benefits"
- Uploader la preuve d'inscription (courriel @usherbrooke.ca ou carte etudiante)
- **Verification typique :** 1 a 3 jours ; au pire : 2 semaines en periode de pointe
- **Une fois verifie :** activez Copilot depuis github.com/settings/copilot
- D'ici S04, Copilot devient l'outil par defaut pour les exercices de redaction

Sans Pack, vous pouvez tout faire en S01-S03 avec ChatGPT/Claude. Aucun blocage.

Votre depot : ce qui est donne vs ce que vous creez

DONNE (NE PAS MODIFIER)

- scripts/datagen/ -- generateur de donnees uniques
- src/run_pipeline.py -- orchestre le chargement
- sql/templates/ -- 6 patrons annotes a ETUDIER
- validation/ -- verifications automatiques
- .devcontainer/ -- configuration Codespace

VOTRE TRAVAIL (A CREER ET MODIFIER)

- sql/dims/ -- vos tables de dimensions
- sql/facts/ -- vos tables de faits
- sql/views/ -- vos requetes analytiques
- answers/ -- vos executive briefs
- docs/ -- vos decisions, politiques, documentation

Le pipeline : generate > load > check

Trois commandes, un cycle que vous repeterez chaque semaine

- make generate (ou .\run.ps1 generate sur Windows) -- cree vos CSVs uniques
- **make load (ou .\run.ps1 load) -- execute vos fichiers SQL dans l'ordre :** staging > dims > facts
- make check (ou .\run.ps1 check) -- verifie grain, cles, NULLs, reconciliation
- **Si check echoue :** lisez le message, corrigez votre SQL, relancez load puis check
- C'est un cycle iteratif -- pas une sequence lineaire

Detail complet dans docs/how-the-pipeline-works.md. Sous Windows, utilisez .\run.ps1 au lieu de make.

Vos ressources dans le depot

Tout est la -- consultez-les quand vous etes bloques

- docs/YOUR-FIRST-QUERY.md -- vos premieres requetes SQL, expliquees en francais
- docs/glossary.md -- 80+ termes definis (grain, dimension, SCD, additif...)
- docs/kimball-cheatsheet.md -- aide-memoire Kimball en une page
- docs/quick-reference.md -- les 5 commandes essentielles
- docs/faq.md + docs/TROUBLESHOOTING.md -- aide si vous etes bloques
- docs/verify-before-pushing.md -- checklist avant chaque soumission

SQLTools est aussi installe dans votre Codespace. Cliquez l'icone base de donnees dans la barre laterale gauche pour explorer vos tables SANS ecrire de code.

Vos ressources dans le depot (suite)

- notebooks/explore.ipynb -- exploration optionnelle en Jupyter

27

Exploration diagnostique

Mission : pouvez-vous repondre a la question du CEO ?

Explorez avec votre assistant

Prompts suggeres

- "Quelles tables existent dans ma base de donnees DuckDB ?"
- "Montre-moi les colonnes de la table raw_orders"
- "Combien de clients, de commandes, et de produits j'ai ?"
- "Ecris une requete pour voir le revenue par categorie par region"
- "Est-ce que ces donnees me permettent de repondre a la question du CEO ?"

Ce que vous devriez decouvrir

Le diagnostic que chaque etudiant doit poser

- Les donnees brutes sont des tables operationnelles separees
- Il n'y a pas de vue consolidee "revenue par categorie par region"
- Les jointures sont complexes et les resultats fragiles
- Il manque des hierarchies explicites (categorie > sous-categorie)
- C'est exactement le probleme -- et c'est ce qu'on va resoudre

Verification rapide

Questions a reponse courte

- **Question 1 :** Pourquoi un ERP ne peut-il pas repondre directement a "ventes par categorie par region par trimestre" ?
  - > La structure est optimisee pour les transactions, pas l'analyse
- **Question 2 :** Qu'est-ce qu'une dimension dans le contexte decisionnel ?
  - > Un axe d'analyse (qui, quoi, quand, ou)

31

Premier board brief

Le CEO attend votre reponse

Votre livrable ce soir

answers/S01_executive_brief.md

- Quelle est votre question executive ?
- Quels obstacles concrets avez-vous identifies dans les donnees ?
- Quelles mesures, dimensions et hierarchies seront necessaires ?
- Quelle est votre prochaine action concrete ?

Rejetez "nous avons besoin de plus de donnees" -- nommez QUELLE table, QUELLE colonne, QUEL grain.

Soumission et evaluation

Ce qui est attendu avant la prochaine seance

- **Fichiers requis :** answers/S01_executive_brief.md + db/nexamart.duckdb + ai-usage.md
- **Evaluation :** qualite du modele (40%), validation (25%), justification executive (20%)
- Trace de processus (10%), reproductibilite (5%)
- **Commitez avant de quitter :** git add -A && git commit -m "S01 brief" && git push
- Consultez docs/verify-before-pushing.md avant de pousser
- **Deadline :** avant le debut de la seance 2

Demos boardroom

2 minutes par etudiant (3-4 au hasard)

- Quelle question posez-vous au CEO ?
- Qu'avez-vous tente de repondre avec les donnees brutes ?
- Quelle preuve avez-vous que la reponse est incomplete ?
- Quelle est votre prochaine decision ?

Ou en sommes-nous ?

Votre parcours en 14 seances

- **>> S01 :** OLTP vs OLAP, CEO question, exploration diagnostique [AUJOURD'HUI]
  - **S02 :** Schema en etoile, grain, dimensions conformes
  - **S03 :** Slowly Changing Dimensions (SCD)
  - **S04 :** Dimensions degenerees, junk dims, analyse de panier
  - **S05 :** Examen intra 1 (S01-S04)
  - **S06-S09 :** Integration multi-star, dimensions speciales, ponts, types de faits
  - **S10 :** Examen intra 2 (S06-S09)
  - **S11-S13 :** Documentation, defense, au-dela du modele
  - **S14 :** Examen final

A retenir de ce soir

1. OLTP enregistre des transactions. OLAP repond a des questions strategiques.
2. Mesure + Dimension + Hierarchie + Grain = le vocabulaire du cours.
3. NexaMart est votre entreprise. Le CEO attend un brief chaque semaine.
4. Votre assistant IA est votre co-equipier. Utilisez-le des maintenant.
5. La semaine prochaine : le schema en etoile -- la solution au probleme de ce soir.

Exit ticket — avant 22 h

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Quelle est LA question executive que vous avez identifiee pour NexaMart, et quel obstacle principal empechait d'y repondre ce soir ?

https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-01

Exit ticket

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Quelle est LA question executive que vous avez identifiee pour NexaMart, et quel obstacle principal empechait d'y repondre ce soir ?

https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-01/poll/exit